

Lista de Exercícios

Demonstrações com Para Todo

Renata de Freitas & Petrucio Viana
GAN-IME-UFF

Exercício 1 Mostre que cada argumento abaixo é válido, apresentando uma demonstração da sua validade e uma refutação da sua invalidade:

1.
$$\frac{\begin{array}{l} \forall x[A(x) \rightarrow \neg B(x)] \\ \forall x\{[C(x) \vee \neg D(x)] \rightarrow B(x)\} \\ A(a) \end{array}}{\neg C(a) \wedge D(a)}$$
2.
$$\frac{\begin{array}{l} \forall x[A(x) \rightarrow B(x)] \\ \forall x[\neg C(x) \vee \neg B(x)] \end{array}}{\forall x[C(x) \rightarrow \neg A(x)]}$$
3.
$$\frac{\begin{array}{l} \forall x\{A(x) \rightarrow [B(x) \vee C(x)]\} \\ \forall x\{\neg[B(x) \wedge \neg C(x)]\} \end{array}}{\forall x[A(x) \rightarrow C(x)]}$$
4.
$$\frac{\begin{array}{l} \forall x\{[A(x) \vee B(x)] \rightarrow \neg C(x)\} \\ \forall x\{[A(x) \wedge B(x)] \rightarrow D(x)\} \\ \forall x\{[A(x) \wedge \neg C(x)] \rightarrow \neg E(x)\} \end{array}}{\forall x\{[A(x) \wedge E(x)] \rightarrow D(x)\}}$$
5.
$$\frac{\begin{array}{l} \forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[B(y) \rightarrow R(x, y)]\} \\ \forall x[C(x) \rightarrow B(x)] \end{array}}{\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[C(y) \rightarrow R(x, y)]\}}$$

Exercício 2 Mostre que cada argumento abaixo é válido na LQ, apresentando uma demonstração da sua validade e uma refutação da sua invalidade:

1. Todos os gatos bem tratados ronronam. O gato Frajola não ronrona. Logo, Frajola não é bem tratado.
 2. Todos os fantasmas que vivem na Mansão Wayne gostam de Bruce. Bruce não gosta de ninguém que gosta dele. Logo, qualquer fantasma do qual Bruce goste não vive na Mansão Wayne.
 3. Nenhum estudante gosta de nenhum professor. Cada estudante gosta de todos os estudantes. Logo, nenhum professor é estudante.
-